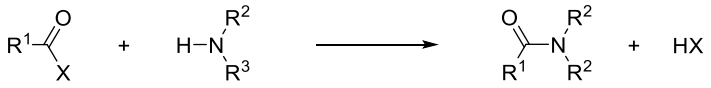
ZADANIE B9

Niekonwencjonalne metody otrzymywania amidów

Wiązanie amidowe odgrywa ogromną rolę w układach biologicznych oraz w związkach biologicznie czynnych. Najczęściej otrzymuje się je na drodze reakcji odpowiednio aktywowanego kwasu karboksylowego z aminą:

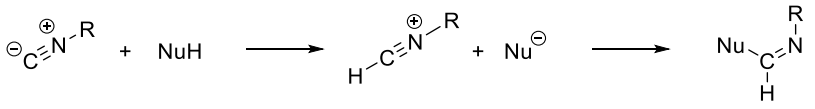


Istnieje wciąż duże zapotrzebowanie na nowe metody tworzenia wiązań amidowych, wykazujące tolerancję wobec różnorodnych, często nukleofilowych grup funkcyjnych obecnych w biocząsteczkach. Reakcje takie niekoniecznie polegają na substytucji nukleofilowej w grupie acylowej albo wykorzystują niekonwencjonalne metody aktywacji kwasów karboksylowych, zapewniając wysoką selektywność tworzenia pożądanego wiązania amidowego oraz bardzo łagodne warunki.

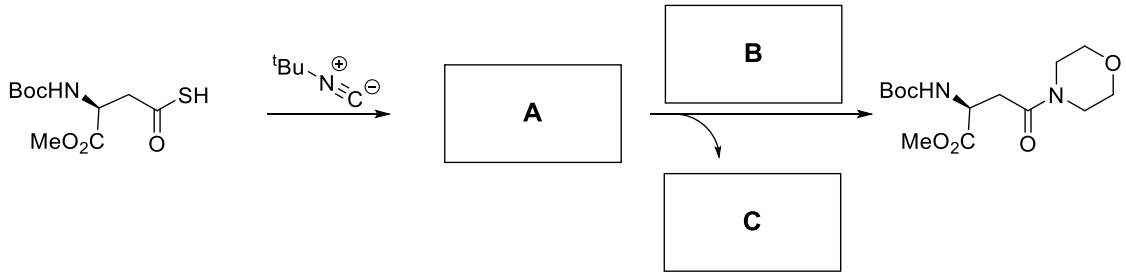
Polecenie:

a. W poniższych reakcjach tworzenia wiązania amidowego podaj struktury związków przejściowych, reagentów i produktów ubocznych **A – P** oraz zidentyfikuj wolne pierwiastki **P1** i **P2**.

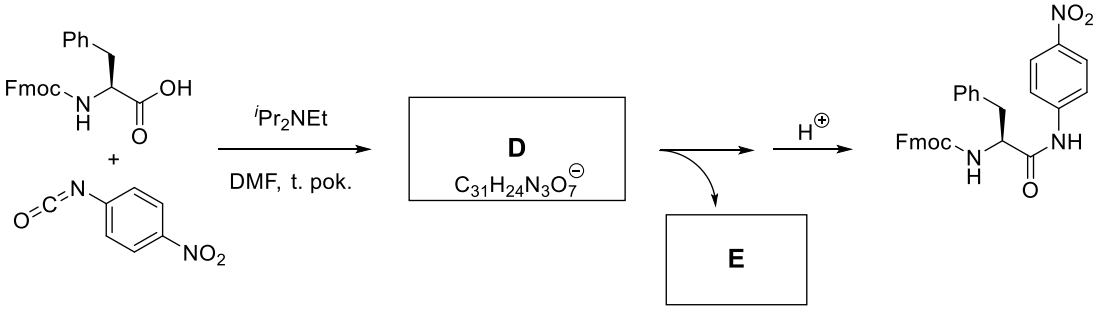
1) Reakcje izonitryli z nukleofilami protonowymi przebiegają według poniższego schematu:



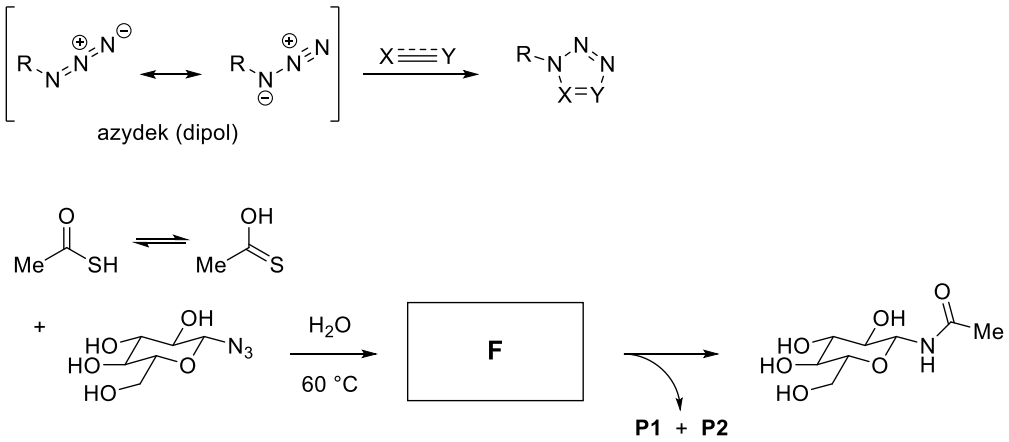
Poniższa synteza jest przykładem aktywacji kwasu tiokarboksylowego:



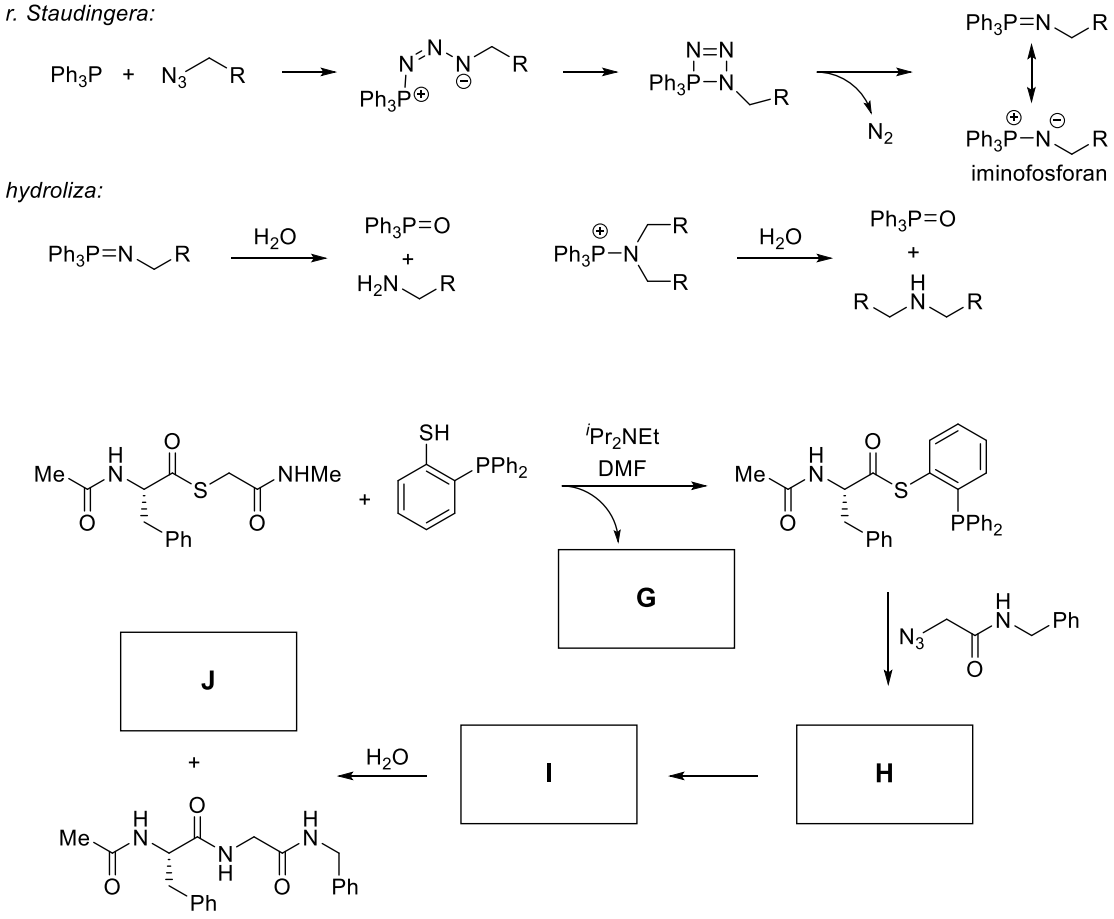
2) Fmoc - fluorenylometoksykarbonyl (grupa zabezpieczająca)



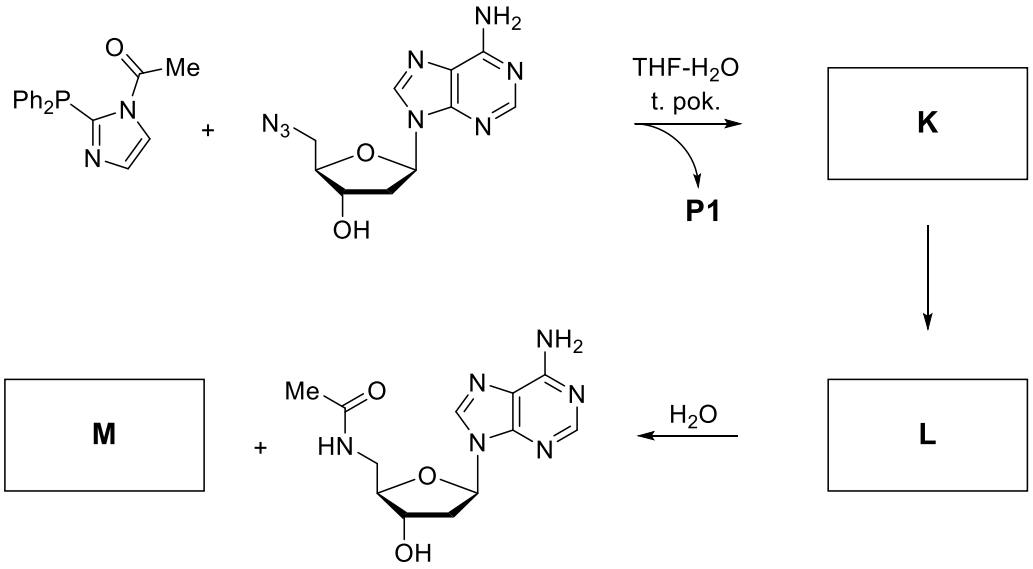
3) Związek przejściowy **F** powstaje na drodze 1,3-dipolarnej cykloaddycji. Jest to reakcja cząsteczek o charakterze dipoli z wiązaniami wielokrotnymi.



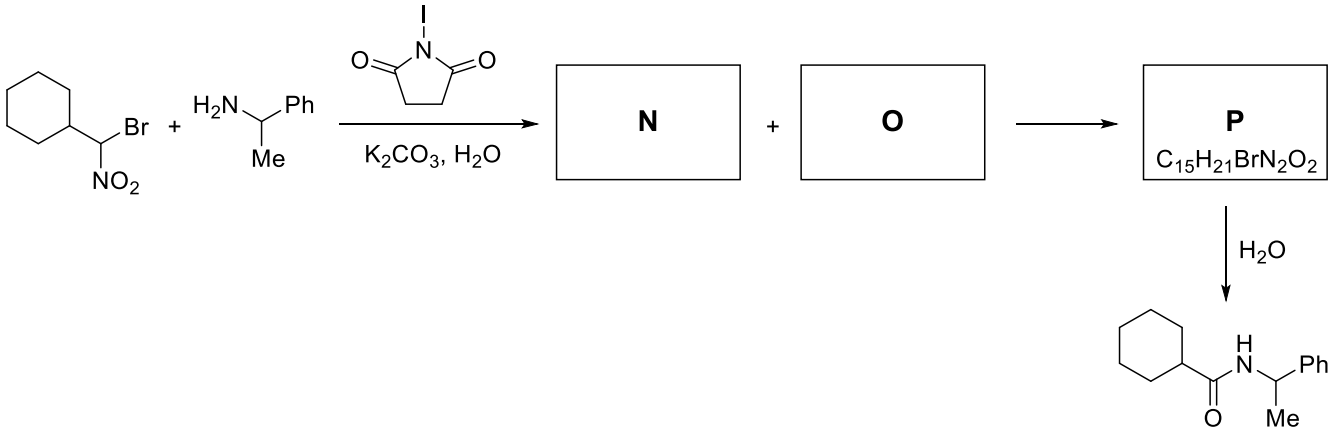
4) Synteza amidów z azydków często opiera się na reakcji Staudingera, w której pierwotnym produktem są silnie nukleofilowe azaylidy (iminofosforany). Związki te, oprócz reakcji z elektrofilami zawierającymi grupę karbonylową, ulegają szybkiej hydrolizie w obecności wody, podobnie jak pokrewne sole aminofosfoniowe:



5)

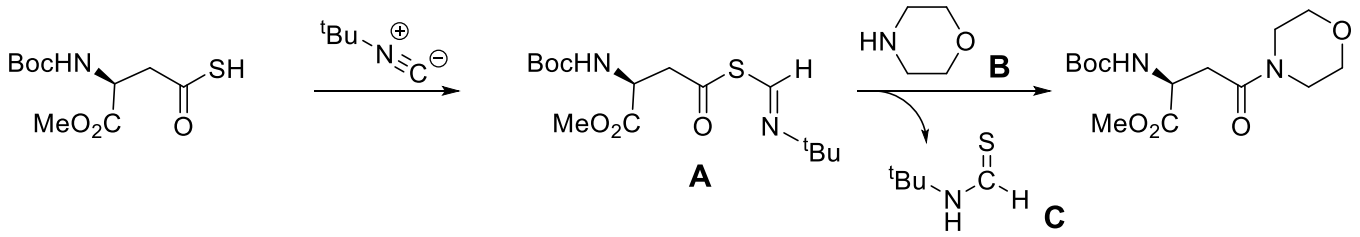


6) Odwrotnie niż w klasycznej syntezie amidów, w poniższej sekwencji reakcji odpowiednio zaktywowana amina pełni rolę czynnika elektrofilowego. Reagent użyty w pierwszym etapie to *N*-jodosukcynoimid, elektrofilowy czynnik jodujący (formalnie źródło kationu I^+). Grupa nitrowa (NO_2) stabilizuje ładunek ujemny i znacząco zwiększa kwasowość sąsiadujących wiązań C–H.

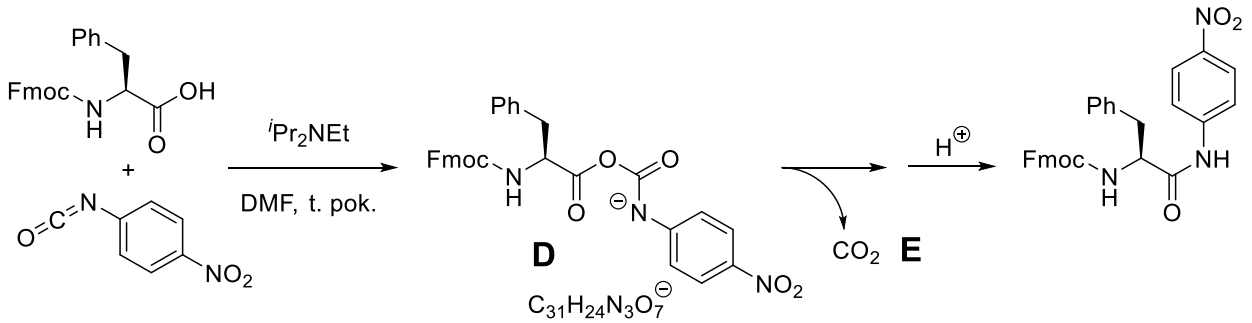


ROZWIĄZANIE ZADANIA B9

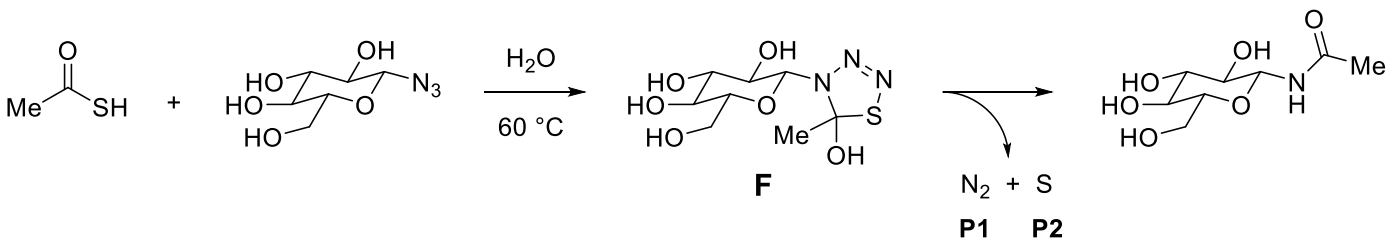
1)



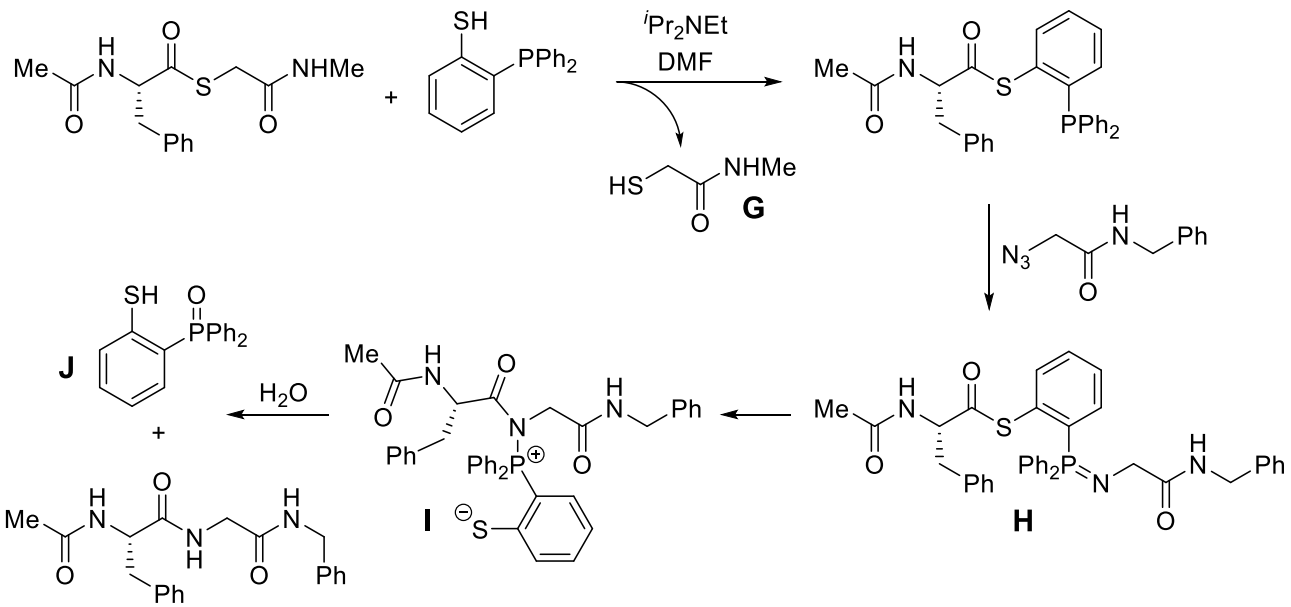
2)



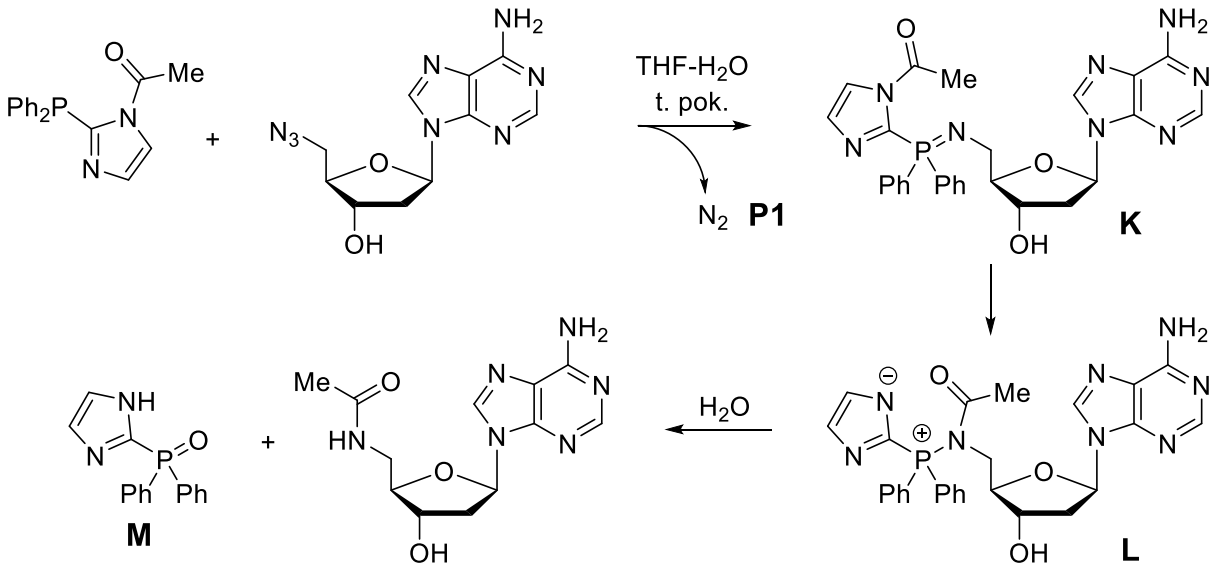
3)



4)



5)



6)

